

KERNEL FORGE

by Archlord

VIRAL STICK

ROADMAP & PLAN DE TRAVAIL D'ÉQUIPE

TP ICT202 — Générateur de Mêmes Multimodal — Sprint 5 jours

Chef d'équipe : NGHOMSI FEUKOUO Ravel (« Archlord »)

Équipe : 8 membres — Université de Yaoundé I, ICT202

Date : 20 juin 2026 | Version 3.0

1. Objet du document

Ce document définit l'organisation et le planning de l'équipe de 8 personnes pour le sprint TP ICT202 (Générateur de Mèmes Multimodal — Viral Stick) en 5 jours. Il précise : qui fait quoi, quels fichiers chaque personne touche, le planning jour par jour, les 2 meets d'équipe, et les règles de suivi design/frontend.

Périmètre : Lot 1 (MVP académique) — Context Reader, Voice-to-Meme, Status Remixer (Core).

Fonctionnalités étendues (forum, classement, admin) hors périmètre.

Structure du sprint :

- J1 à J4 : Phase de développement (4 jours)
- J3 fin de journée : Meet #1 — point de mi-sprint après 2 jours de dev
- J5 fin de journée J4 / début J5 : Meet #2 — point avant la vidéo
- J5 : Journée dédiée à la vidéo de présentation + livraison finale



RÈGLE DESIGNER — SUIVI FRONTEND OBLIGATOIRE

Le Designer doit suivre en temps réel le travail de Mobile Dev 1 et Mobile Dev 2. À chaque écran intégré, le Designer vérifie que les couleurs, typographies, espacements et composants visuels correspondent exactement aux maquettes livrées. Tout écart doit être signalé immédiatement au chef d'équipe.

2. Organisation de l'équipe (8 membres)

#	Rôle	Périmètre
1	Chef d'équipe / Lead Technique	Architecture backend, orchestration IA, clés/API, intégration finale, revue de code, déploiement.
2	Designer UI/UX ⚠ Suivi Frontend	Maquettes, charte graphique, palette, compagnons. DOIT suivre en temps réel Mobile Dev 1 & 2 pour garantir le respect du design.
3	Mobile Dev 1	Écrans Context Reader + Voice-to-Meme (UI + connexion API).
4	Mobile Dev 2	Écran Status Remixer + Home/navigation + bonus Share Intent.
5	Backend Dev 1	Endpoints Context Reader + Voice-to-Meme.
6	Backend Dev 2	Endpoint Status Remixer + middleware upload Multer.
7	Dev Audio/Image	Speech-to-Text (Voice-to-Meme) + traitement image (Status Remixer).
8	QA / Documentation	Tests device, plan de test, README, vidéo de démo J5.

3. Vue d'ensemble — Roadmap 5 jours

Légende couleurs :

J1–J2 : Dev initial	J3 ★ MEET #1	J4 : Stabilisation	J5 ★ MEET #2 🎬	Règle Designer
---------------------	--------------	--------------------	----------------	----------------

Jour	 Designer	 Mobile (1+2)	 Backend (1+2)	 Audio/Image	 QA/Doc	 Chef d'équipe
J1	Wireframes 4 écrans + palette	Setup RN + stubs 3 écrans	Setup Express + Multer + contrat API figé	Choix solution STT	Setup repo + plan de test	Architecture + 1er appel Gemini
J2	Maquettes hi-fi + thème livré à MD2	UI Context Reader + Voice-to-Meme	Endpoints Context Reader + Voice-to-Meme	Module STT complet	Tests Context Reader	Fallback Gemini → Mistral → OpenRouter
J3 ★ MEET 1	Intégration visuelle + compagnon + suivi frontend actif	UI Status Remixeur + connexion API 3 écrans	Endpoint Status Remixeur + finitions	Traitement image + STT branché	Tests Voice-to-Meme + Status Remixeur	Intégration de tous les endpoints + coordination
J4	Contrôle qualité visuelle sur app assemblée	Corrections bugs + polish + tests device	Corrections bugs + gestion quotas	Corrections + robustesse formats	README final + préparation soumission	Merge final + build + revue de code + soumission
J5 ★ MEET 2 🎬 VIDEO	Support visuels pour la vidéo	Tests finaux device + support vidéo	Disponible pour tests bout-en-bout	Disponible pour tests bout-en-bout	Tournage + montage vidéo de démo (3-5 min)	Vérif clés/config + livraison finale

4. Points de synchronisation (2 Meets)

Meet #1 — Fin de J3 (après 2 jours de dev)

 17
min

MEET D'ÉQUIPE — Organisé par le Chef d'équipe à la fin du Jour 3, durée : 30

Ordre du jour :

- Tour de table : ce qui est done vs bloqué sur les 3 modules Core (Context Reader / Voice-to-Meme / Status Remixer)
- Vérification que le contrat API (§10) est bien respecté côté mobile et backend — aucun écart toléré
- Point Designer → Mobile Dev 1 & 2 : revue rapide de l'intégration visuelle en cours, signalement des écarts
- Décision : le bonus Share Intent continue ou est reporté selon l'avancement
- Attribution des corrections prioritaires pour J4
- Vérification des quotas Gemini/Mistral — fallback opérationnel ?

Meet #2 — Fin de J4 / Début de J5 (avant la vidéo)

 17
min

MEET D'ÉQUIPE — Organisé par le Chef d'équipe juste avant le J5, durée : 20

Ordre du jour :

- Bilan final du build : l'app tourne-t-elle de bout en bout sur device réel ?
- QA : liste des bugs encore ouverts — lesquels sont critiques pour la vidéo ?
- Préparation du scénario de la vidéo de démo : qui parle, dans quel ordre, quels écrans montrer
- Designer confirme que les visuels pour la vidéo (captures, assets) sont prêts
- Chef d'équipe : vérification des clés .env avant le build final
- Répartition des rôles pour le tournage/montage de J5

5. Règle Designer — Suivi Frontend

La règle suivante est non-négociable pour toute la durée du sprint.



RÈGLE DESIGNER — SUIVI FRONTEND OBLIGATOIRE

Le Designer doit suivre en temps réel le travail de Mobile Dev 1 et Mobile Dev 2. À chaque écran intégré, le Designer vérifie que les couleurs, typographies, espacements et composants visuels correspondent exactement aux maquettes livrées. Tout écart doit être signalé immédiatement au chef d'équipe.

Modalités concrètes :

- Dès J2 (livraison des maquettes hi-fi), le Designer est en communication permanente avec Mobile Dev 1 et Mobile Dev 2.
- À chaque nouvel écran intégré ou modifié, le Developer envoie une capture au Designer (WhatsApp/Telegram ou partage direct) avant de pousser sur Git.
- Le Designer répond avec un verdict :  Conforme ou  Écart + description précise à corriger.
- Les écarts sont signalés immédiatement au Chef d'équipe pour décision rapide.
- Pendant le Meet #1 (J3), le Designer présente un bilan visuel : écrans validés vs écarts encore ouverts.
- Aucun écran ne peut être considéré comme 'terminé' sans la validation visuelle du Designer.

6. Tâches détaillées par membre

Designer UI/UX

Référent : Mobile Dev 1 & 2 (suivi visuel permanent dès J2)

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Les 4 écrans (Home, Context Reader, Voice-to-Meme, Status Remixer)	asset/design/wireframes/*.png asset/design/palette.json	Wireframes basse fidélité des 4 écrans Core. Proposition de palette (couleurs primaire/secondaire, dark/light). Validation avec le Chef d'équipe avant fin de journée.
J2	Context Reader, Voice-to-Meme, Status Remixer	asset/design/maquettes-hifi/*.png mobile/src/theme/theme.js (spec livrée à MD2)	Maquettes haute fidélité des 3 écrans Core. Livraison du fichier theme.js (couleurs, typographies, espacements) à Mobile Dev 2. Début du suivi actif du frontend : toute intégration de MD1 ou MD2 est vérifiée.
J3 ★ MEET 1	Écran de chargement, Compagnon (overlay 3 écrans)	asset/design/loading-screen.png asset/compagnons/ (validation intégration)	Charte écran de chargement + déclinaison compagnon. Suivi frontend intensif : vérification de chaque écran intégré par MD1 & MD2. Présentation bilan visuel au Meet #1 (écrans validés / écarts ouverts).
J4	Les 4 écrans (validation finale)	— (aucun nouveau fichier)	Contrôle qualité visuelle complet sur l'app assemblée. Préparation des captures d'écran et assets pour la vidéo de démo J5. Support aux corrections UI des Mobile Devs si écarts détectés.
J5 🎬 VIDEO	Tous les écrans (support vidéo)	— (support)	Disponible pour retouches de dernière minute. Support au QA pour le tournage : fourniture des assets visuels, validation du rendu à l'écran pendant le tournage.

Mobile Dev 1

Écrans : Context Reader + Voice-to-Meme

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Navigation, Home (support MD2)	mobile/src/navigation/AppNavigator.js mobile/src/screens/ (structure) mobile/src/components/ (structure)	Setup React Native CLI. Création de la structure src/screens et src/components. Mise en place de la navigation de base avec Mobile Dev 2. Stub vide des écrans à venir.
J2	Context Reader	mobile/src/screens/ContextReaderScreen.js mobile/src/components/MemeCard.js	UI complète de l'écran Context Reader : champ de saisie texte, bouton de génération, affichage du même généré (MemeCard). Envoi d'une capture au Designer pour validation visuelle.
J3 ★ MEET 1	Voice-to-Meme + connexion API Context Reader	mobile/src/screens/VoiceToMemeScreen.js mobile/src/components/AudioRecorderButton.js mobile/src/services/api.js (avec MD2)	UI Voice-to-Meme (gestion permission micro + bouton enregistrement + affichage transcription + même). Connexion de Context Reader à l'API via api.js. Envoi captures au Designer. Participation au Meet #1.

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J4	Context Reader, Voice-to-Meme (finitions)	— (corrections fichiers existants)	Connexion de Voice-to-Meme à l'API. Corrections bugs remontés par QA. Tests sur device réel. Préparation pour la vidéo.
J5 🎬 VIDEO	Tous les écrans (support)	— (support)	Tests finaux sur device. Support au tournage de la vidéo de démo si besoin.



Mobile Dev 2

Écrans : Status Remixer + Home + Navigation + bonus Share Intent

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Home, Navigation, Status Remixer (stub)	mobile/src/screens/HomeScreen.js (avec MD1) mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (stub) mobile/src/navigation/AppNavigator.js (avec MD1)	Mise en place de la navigation (AppNavigator) et de l'écran Home (point d'entrée, 3 boutons vers les modules Core). Stub vide de StatusRemixerScreen.
J2	Intégration thème + Status Remixer (structure)	mobile/src/theme/theme.js (intégration spec Designer) mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (structure)	Intégration du fichier theme.js livré par le Designer sur tous les écrans existants. Début de la structure de l'écran Status Remixer. Envoi captures au Designer pour validation.
J3 ★ MEET 1	Status Remixer + Share Intent (bonus)	mobile/src/screens/StatusRemixerScreen.js (complet) mobile/src/utils/shareIntent.js (bonus) mobile/src/services/api.js (avec MD1)	UI complète Status Remixer (import image galerie + affichage même). Bonus Share Intent si le temps le permet. Connexion à l'API. Envoi captures au Designer. Participation au Meet #1.
J4	Status Remixer, Home (finitions)	— (corrections fichiers existants)	Corrections bugs remontés par QA. Polish visuel avec validation Designer. Tests sur device réel.
J5 🎬 VIDEO	Tous les écrans (support)	— (support)	Tests finaux sur device. Support au tournage de la vidéo de démo.

⚙️ Backend Dev 1

Modules : Context Reader + Voice-to-Meme (API)

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Infrastructure (tous modules à venir)	backend/server.js backend/app.js backend/routes/index.js docs/contrat-api.md (avec LEAD + BD2)	Setup du serveur Express et de la structure de routage. Participation à la session de finalisation du contrat API avec le Chef d'équipe et Backend Dev 2 (obligatoire avant tout codage parallèle).
J2	Context Reader	backend/controllers/contextReaderController.js backend/routes/contextReader.js	Développement complet de l'endpoint Context Reader : réception du texte, appel au service IA (via geminiService), renvoi du même généré. Tests unitaires basiques.
J3 ★ MEET 1	Voice-to-Meme	backend/controllers/voiceToMemeController.js backend/routes/voiceToMeme.js	Développement de l'endpoint Voice-to-Meme : réception audio/texte transcrit, appel service IA. Coordination avec Dev Audio pour le branchement STT. Participation au Meet #1.
J4	Context Reader, Voice-to-Meme (finitions)	— (corrections fichiers existants)	Gestion des erreurs et cas limites (texte vide, audio trop long, quota dépassé). Tests d'intégration avec Mobile Dev 1. Support pour tests bout-en-bout.
J5 📺 VIDEO	— (support)	— (support)	Disponible pour les tests finaux bout-en-bout et corrections de dernière minute.

⚙️ Backend Dev 2

Modules : Status Remixeur + middleware upload Multer

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Infrastructure upload (Status Remixeur à venir)	backend/middlewares/upload.js (Multer) docs/contrat-api.md (avec LEAD + BD1)	Mise en place du middleware Multer pour l'upload de fichiers images. Participation à la finalisation du contrat API.
J2	Status Remixeur (préparation)	backend/routes/statusRemixer.js backend/controllers/statusRemixerController.js (stub)	Mise en place de la structure de route et du stub de contrôleur Status Remixeur.
J3 ★ MEET 1	Status Remixeur	backend/controllers/statusRemixerController.js (complet)	Développement complet de l'endpoint Status Remixeur : réception image, appel service IA, renvoi même. Coordination avec Dev Audio/Image. Participation au Meet #1.
J4	Status Remixeur (finitions)	— (corrections fichiers existants)	Gestion des erreurs, quotas API, cas limites (image trop lourde, format non supporté). Tests d'intégration avec Mobile Dev 2.
J5 📺 VIDEO	— (support)	— (support)	Disponible pour les tests finaux bout-en-bout.

🔊 Dev Audio/Image

Modules : Speech-to-Text + traitement image

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Voice-to-Meme (préparation STT)	media-ia/speechToText.js (squelette)	Recherche et choix de la solution Speech-to-Text (Gemini audio ou Whisper). Création du squelette du module speechToText.js.
J2	Voice-to-Meme	media-ia/speechToText.js (complet)	Implémentation complète du module de transcription audio, prête à être branchée à l'endpoint Voice-to-Meme de Backend Dev 1.
J3 ★ MEET 1	Status Remixer + branchement STT	media-ia/imageProcessing.js	Implémentation du traitement d'image basique (recadrage/filtre) pour Status Remixer. Branchement du module STT avec Backend Dev 1. Participation au Meet #1.
J4	Voice-to-Meme, Status Remixer (finitions)	— (corrections fichiers existants)	Tests de robustesse (formats audio et image variés). Corrections de bugs identifiés par la QA.
J5 🎬 VIDEO	— (support)	— (support)	Disponible pour les tests finaux bout-en-bout.

QA / Documentation

Responsable de la vidéo de présentation au J5

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Transverse (tous modules)	docs/README.md (squelette) docs/plan-de-test.md	Mise en place du squelette README. Rédaction du plan de test complet (cas de test pour les 3 modules Core : saisies valides, invalides, cas limites).
J2	Context Reader	docs/plan-de-test.md (mise à jour)	Premiers tests manuels sur Context Reader dès qu'il est connecté à l'API. Remontée des bugs à Backend Dev 1 et Mobile Dev 1.
J3 ★ MEET 1	Voice-to-Meme, Status Remixer	docs/bugs.md	Tests manuels sur Voice-to-Meme et Status Remixer. Journal des bugs ouverts (bugs.md). Participation au Meet #1 : présentation de l'état des tests.
J4	Les 4 écrans (validation finale)	docs/README.md (complet) docs/demo-script.md	Rédaction du README final (installation, lancement, configuration des clés). Préparation du script détaillé de la vidéo de démo pour J5. Vérification que tous les bugs critiques sont résolus.
J5 🎬 VIDEO	Tous les écrans (démonstration)	docs/demo-video.mp4 docs/README.md (finalisation)	Tournage et montage de la vidéo de démonstration (3 à 5 minutes). Scénario : présentation de l'équipe → Context Reader → Voice-to-Meme → Status Remixer → conclusion.

Chef d'équipe — NGHOMSI FEUKOUO Ravel

Tâches sensibles réservées (clés, fallback, merge, déploiement)

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
J1	Architecture transverse	backend/services-ia/geminiService.js .env (LEAD seul, jamais commité) docs/contrat-api.md (figé avec BD1 + BD2)	Architecture backend complète. Premier appel IA Gemini fonctionnel de bout en bout. Contrat API figé avec les deux Backend Dev dans les premières heures — AUCUN développement d'appel réseau ne commence avant.
J2	Architecture	backend/services-ia/	Mise en place de la logique de bascule (fallback) Gemini

Jour	Page(s)	Fichier(s)	Tâche détaillée
	transverse	mistralService.js backend/services-ia/fall backOrchestrator.js	→ Mistral → OpenRouter. Vérification que les quotas sont opérationnels.
J3 ★ MEET 1	Les 3 modules Core (coordination)	— (intégration, pas de nouveau fichier)	Intégration de tous les endpoints disponibles côté mobile. Coordination des équipes. Premiers tests bout-en-bout. Animation du Meet #1.
J4	Les 4 écrans + merge	— (build et merge final)	Revue de code générale (Pull Requests). Merge de toutes les branches sur main. Résolution des conflits Git. Build de vérification. Tests E2E finaux.
J5 ★ MEET 2 🎬 VIDEO	Livraison finale	— (vérification et soumission)	Animation du Meet #2. Vérification finale des clés et variables d'environnement. Build final propre. Soumission du livrable. Support au tournage de la vidéo.

7. Journée J5 — Vidéo de Présentation (détail)



JOURNÉE DÉDIÉE À LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

La journée J5 est entièrement dédiée à la réalisation de la vidéo de démonstration et à la livraison finale. Après le Meet #2 (point de préparation), toute l'équipe se coordonne pour produire une vidéo de 3 à 5 minutes.

Scénario recommandé de la vidéo

Temps	Segment	Contenu
0:00 – 0:30	Introduction équipe	Présentation rapide de l'équipe et du projet (nom, UY1, ICT202, objectif de Viral Stick).
0:30 – 1:30	Demo Context Reader	Saisie d'un extrait de texte/discussion → génération du même par IA → affichage du résultat.
1:30 – 2:30	Demo Voice-to-Meme	Enregistrement d'une note vocale → transcription → génération du même avec sous-titre.
2:30 – 3:30	Demo Status Remixer	Import d'une image depuis la galerie → texte IA généré → même final affiché.
3:30 – 4:00	Architecture & Tech	Rapide aperçu de l'architecture : Flutter/RN + Express + Gemini/Mistral fallback.
4:00 – 4:30	Conclusion	Remerciements, lien GitHub, ouverture sur les prochaines fonctionnalités.

Responsabilités J5

- QA/Doc : pilote le tournage et le montage de la vidéo (responsable principal)
- Designer : valide le rendu visuel à l'écran pendant le tournage, fournit les assets
- Chef d'équipe : anime le Meet #2, vérifie le build final, supervise la soumission
- Mobile Dev 1 & 2 + Backend Dev 1 & 2 + Dev Audio : disponibles pour les tests finaux et pour apparaître dans la vidéo si nécessaire

8. Workflow Git & Rituels d'équipe

8.1 Workflow Git

- Une branche par personne ou module (ex. feature/context-reader-ui, feature/voice-to-meme-api).
- Pull Request vers main, validée par le Chef d'équipe avant toute fusion.
- Aucune clé API ou secret commité — fichier .env dans .gitignore, géré exclusivement par le LEAD.
- Les dossiers mobile/, web/, asset/ et docs/ existent déjà : ne jamais les supprimer ni recréer.

8.2 Stand-up quotidien

10 min le matin, animé par le Chef d'équipe : chacun annonce (1) ce qu'il a fait hier, (2) ce qu'il fait aujourd'hui, (3) ses blocages. En soirée : 5 min de check rapide sur les blocages.

8.3 Points de synchronisation (Meets)

Meet	Quand	Objectif principal
Meet #1	Fin de J3 (après 2 jours de dev)	Vérification avancement 3 modules Core, revue visuelle Designer → Frontend, décision sur le bonus Share Intent, attribution des corrections J4.
Meet #2	Fin de J4 / Début J5 (avant la vidéo)	Bilan build final, validation état de l'app sur device, préparation du scénario vidéo, répartition des rôles pour le tournage.

9. Risques à surveiller

Risque	Impact	Mitigation
Contrat API non figé au J1	Mobile et Backend codent des interfaces incompatibles → refactoring massif J3-J4	LEAD + BD1 + BD2 figent le contrat dans les 2 premières heures de J1 — AUCUNE exception
Quotas Gemini/Mistral épuisés	L'app ne peut plus générer de mêmes en phase d'intégration	Fallback Gemini → Mistral → OpenRouter validé dès J2 par le LEAD
Designer non synchronisé avec le Frontend	Écarts visuels découverts à J4 → trop tard pour corriger proprement	Règle de suivi Designer obligatoire dès J2, validation par capture à chaque écran
Retard sur un module Core	La vidéo J5 ne peut pas montrer toutes les fonctionnalités	Priorité : 1) 3 modules Core fonctionnels, 2) Stabilisation, 3) Bonus Share Intent (reporté en premier)
Conflit Git sur main	Perte de code ou régression juste avant la soumission	Merge uniquement via Pull Request validée par le LEAD — pas de push direct sur main
Dossiers existants supprimés/recréés	Perte de la structure de dépôt initialisée	Rappel à chaque membre : jamais de <code>rm -rf</code> sur mobile/, web/, asset/, docs/

10. Annexe — Contrat API (à figer J1)

 **Ce contrat doit être finalisé dans les 2 premières heures de J1 par : LEAD + BD1 + BD2**

Endpoint	Méthode	Entrée (body)	Sortie attendue
<code>/api/context-reader</code>	POST	{ texte: string }	{ memeTexte: string, imageUrl?: string }
<code>/api/voice-to-meme</code>	POST	{ audio: file }	{ transcription: string, memeTexte: string, imageUrl?: string }
<code>/api/status-remixer</code>	POST	{ image: file }	{ memeTexte: string, imageUrl: string }

Ce contrat est une proposition de départ. À valider et ajuster en équipe dans les premières heures du J1, puis à documenter dans docs/contrat-api.md. Aucun appel réseau côté mobile ne doit commencer avant la validation de ce contrat.